

1. 分散系

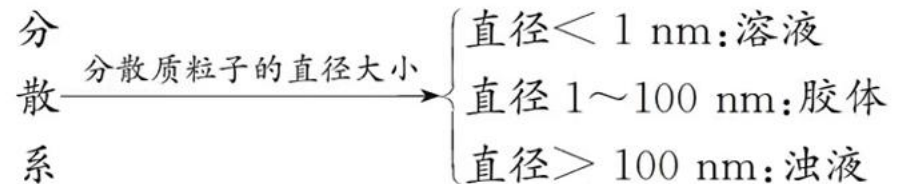
(1) 定义: 一种(或多种)物质以粒子形式分散到另一种(或多种)物质中所形成的混合物。

(2) 组成: 分散质和分散剂(一般将量少的视为分散质)。

(3) 分类

① 根据分散质、分散剂的状态将分散系分为 9 类(一般先描述分散质,再描述分散剂)。如氯化铵固体分散在空气中形成的烟为“固气分散系”;又如盐酸小液滴分散在空气中形成的白雾为“液气分散系”。

② 根据分散质粒子的直径大小将分散系分为 3 类



注:i. 混合物不一定是分散系(如分层的油和水),分散系一定是混合物(如振荡后的油水混合物形成的乳浊液)。

ii. 胶体属于分散系,所以胶体肯定是混合物。粒子直径为 50 nm 的碳酸钙粉末不是胶体,因为碳酸钙是纯净物。将粒子直径为 50 nm 的碳酸钙粉末分散到空气中或水中形成的分散系才能称为胶体。

2. 胶体

(1)定义:分散质粒子的直径为 $1\sim 100\text{ nm}$ 的分散系。

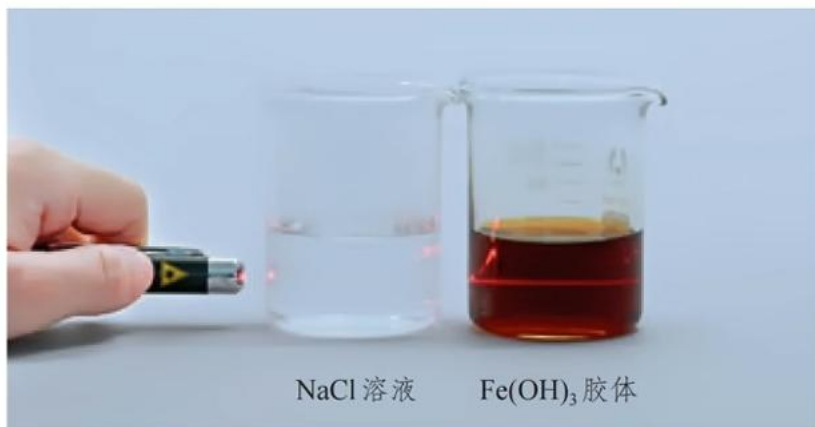
(2)本质特征:结构决定性质,胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质粒子的直径为 $1\sim 100\text{ nm}$ 。

(3)分类:根据分散剂状态不同,可以将胶体分为 3 类,分别是气溶胶(如雾)、液溶胶(如氢氧化铁胶体)和固溶胶(如有色玻璃)。

(4)性质及其用途

①丁达尔效应

- i. 定义:当光束通过胶体时,可以看到一条光亮的“通路”,这种现象称为丁达尔效应。
- ii. 原因:胶体粒子使光波发生散射(光波偏离原来的方向而分散传播)。
- iii. 运用:区别胶体和溶液。



光束通过溶液和胶体时的现象



树林中的丁达尔效应



②电泳

i. 定义: 通电时, 带电的胶体粒子定向移动, 这种现象称为电泳。

ii. 原因: 胶体分散质具有巨大的比表面积, 能吸附带电荷的离子使胶体粒子带电。

iii. 运用: 电泳电镀、静电除尘、蛋白质分离等。

注: a. 胶体不带电, 胶体粒子才可能带电; 不是所有胶体粒子都带电, 例如淀粉胶体粒子不带电。

b. 一般情况下, 难溶性碱形成的胶体粒子带正电, 如 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 胶体粒子; 土壤胶体粒子一般带负电, 能与 K^+ 、 NH_4^+ 等生物所需营养离子相互作用, 使土壤具有保肥能力。

c. 比表面积是指单位质量的物质所具有的总面积。

③聚沉

- i. 定义:胶体的分散质粒子聚集成较大的微粒,形成沉淀从分散系里析出的现象。
- ii. 措施:加热、搅拌、加入电解质或加入带相反电荷胶体粒子的胶体。
- iii. 运用:氯化铁止血、石膏(或氯化镁)溶液使豆浆变成豆腐、入海口形成三角洲、明矾净水、墨水混用导致笔管堵塞等。

注:往氢氧化铁胶体中滴加稀硫酸,先生成红褐色沉淀;继续滴加稀硫酸后沉淀溶解,溶液变为棕黄色。上述现象说明,向胶体中加入少量电解质时发生聚沉,当电解质过量时可能发生化学反应。

④渗析

- i. 定义:利用半透膜分离溶液和胶体的过程。
- ii. 原因:溶液分散质粒子的直径小于半透膜孔径,而胶体粒子的直径大于半透膜孔径。
- iii. 运用:血液透析、淀粉与葡萄糖的分离等。

(5)胶体的制备

①操作:将 5~6 滴 FeCl_3 饱和溶液滴加到 40 mL 煮沸的蒸馏水中,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热。



③注意事项:i. 蒸馏水不能用自来水、氨水、氢氧化钠溶液等替代,否则形成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 沉淀而无法获得胶体;ii. 不能长时间煮沸;iii. 不能搅拌。

下列关于分散系的叙述不正确的是（ ）

- A. 分散系一定是混合物
- B. 植物油与水的混合物一定是分散系
- C. 雾是液气分散系
- D. 烟是固气分散系

下列关于胶体的叙述正确的是（ ）

- A. 铜铟硫(CuInS_2)量子点是纳米级的半导体材料，属于胶体
- B. 胶体和溶液的本质区别是有无丁达尔效应
- C. 土壤具有保肥性，是因为土壤胶体带负电，能吸附 K^+ 、 NH_4^+ 等
- D. 空气中的 $\text{PM}_{2.5}$ 可能会形成气溶胶

下列关于胶体的性质、用途、制备叙述错误的是（ ）

- A. 明矾净水运用了胶体的聚沉
- B. 血液透析运用了胶体的渗析
- C. 往稀氨水中滴少量饱和氯化铁溶液可以制备氢氧化铁胶体
- D. 区分胶体和溶液运用胶体的丁达尔效应